

Домашнее задание по SSL/TLS

1. Для настройки certbot, я приобрела доменное имя на рег ру (azeti.online), для полноценного выполнения работы

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ dig azeti.online

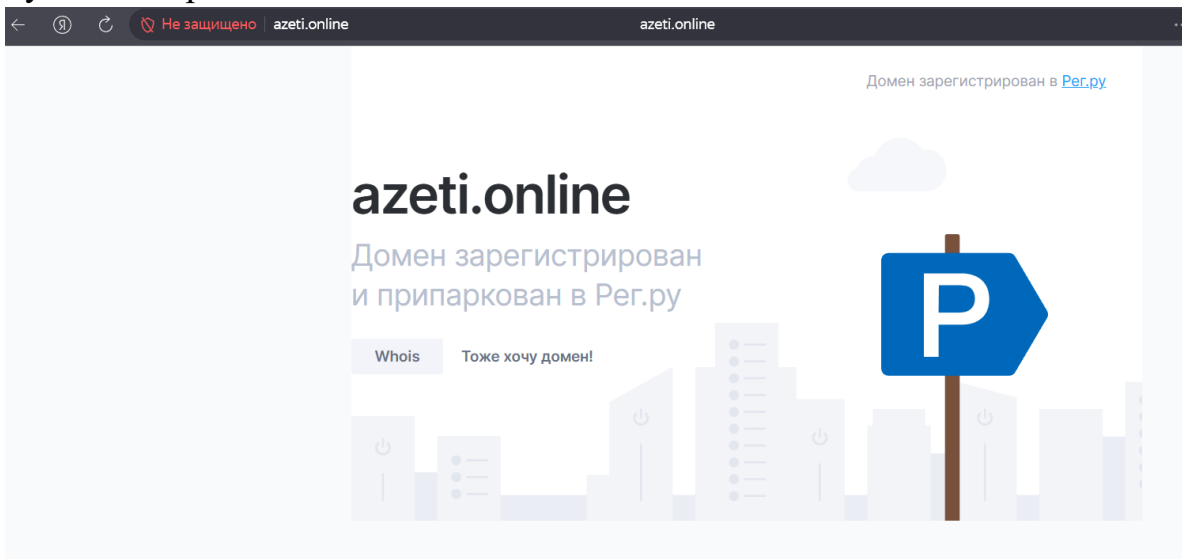
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> azeti.online
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6334
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;azeti.online.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
azeti.online.                600     IN      A      194.67.92.107

;; Query time: 47 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed May 27 21:13:41 MSK 2026
;; MSG SIZE rcvd: 57
```

2. Сейчас он открывается по http, так как отсутствует ssl сертификат. Его нам и нужно настроить:



3. Начинаю настройку, чтобы привязать приобретенный домен с своей конфигурацией nginx для этого сначала узнаю свой айпи адрес с помощью команды `curl -4 ifconfig.me` (194.67.92.107)
4. Далее перехожу в рег ру, затем в свой домен и добавляю DNS записи. Для этого нахожу раздел «DNS-серверы и управление зонами»:

A	@	→	194.67.92.107		
A	www	→	194.67.92.107		

5. Затем меняю в конфигурационном файле строку с локальным айпи на выданный:

```
server {
    listen 80;

    server_name azeti.online www.azeti.online _;

    #return 301 https://$host$request_uri
    #server {
    #listen 443 ssl http2;
    #server_name tms.by www.tms.by _;

    #ssl_certificate /path/to/openkey.pem;
    #ssl_certificate_key /path/to/key.pem;

    location / {
        proxy_pass http://194.67.92.107:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

6. Теперь устанавливаю certbot (sudo apt install certbot) и его зависимости:

```
root@cv7387985:/etc/nginx/sites-available# apt install certbot
Installing:
  certbot

Installing dependencies:
  python3-acme          python3-icu          python3-pytz
  python3-certbot       python3-josepy       python3-rfc3339
  python3-configargparse python3-parsedatetime

Suggested packages:
  python-certbot-doc    python3-certbot-nginx
  python3-certbot-apache python-acme-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 9, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 1182 kB
  Space needed: 6025 kB / 38.3 GB available

root@cv7387985:/etc/nginx/sites-available# certbot --version
certbot 4.0.0
```

7. Запускаю certbot для настройки ssl для своего домена с помощью команды sudo certbot -d azeti.online. Но перед этим необходимо остановить nginx, а только после запустить команду и заполнить данные:

```
root@cv7387985:/etc/nginx/sites-available# certbot certonly -d azeti.online
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

How would you like to authenticate with the ACME CA?
-----
1: Runs an HTTP server locally which serves the necessary validation files under
the /.well-known/acme-challenge/ request path. Suitable if there is no HTTP
server already running. HTTP challenge only (wildcards not supported).
(standalone)
2: Saves the necessary validation files to a .well-known/acme-challenge/
directory within the nominated webroot path. A separate HTTP server must be
running and serving files from the webroot path. HTTP challenge only (wildcards
not supported). (webroot)
-----
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 1
Requesting a certificate for azeti.online

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/azeti.online/fullchain.pem
Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/azeti.online/privkey.pem
This certificate expires on 2026-08-25.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.

-----
If you like Certbot, please consider supporting our work by:
* Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
* Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
-----
```

8. Теперь переходим в конфигурацию по пути `/etc/nginx/site-available/nginx_site_tms` и добавляем туда путь до созданных ранее сертификатов:

```
server {
    listen 80;

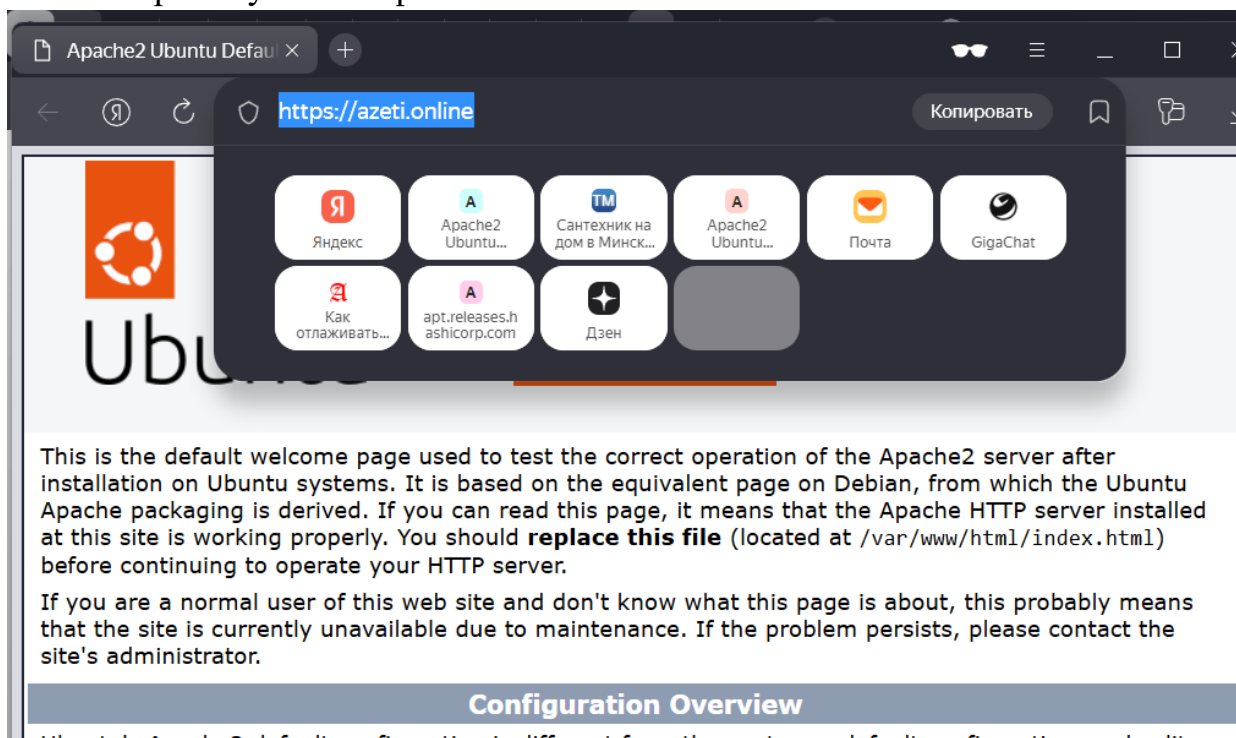
    server_name azeti.online www.azeti.online _;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name azeti.online www.azeti.online _;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/azeti.online/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/azeti.online/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://194.67.92.107:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

9. Перезапускаю `nginx` и перехожу на сайт <http://azeti.online> и как можно увидеть он нас перекинула на `https`:



10. Возникла проблема, Certbot также работает на 80 порту как и nginx, поэтому необходимо будет настроить для nginx другой порт, иначе автообновление серта не работает. Назначу для nginx порт 3850:

```
server {
    listen 3850;

    server_name azeti.online www.azeti.online _;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name azeti.online www.azeti.online _;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/azeti.online/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/azeti.online/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://194.67.92.107:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

```
root@cv7387985:/etc/nginx/sites-available# ss -tulnp | grep nginx
tcp LISTEN 0      511             0.0.0.0:443      0.0.0.0:*       users:((("nginx",pid=15211,fd=6),("nginx",pid=15210,fd=6),("nginx",pid=15209,fd=6))
tcp LISTEN 0      511             0.0.0.0:3850    0.0.0.0:*       users:((("nginx",pid=15211,fd=5),("nginx",pid=15210,fd=5),("nginx",pid=15209,fd=5))
```

11. Теперь проверим, что certbot настроен на автоматическое продление сертификата, для этого проверю запущена ли служба certbot.timer. В строке Trigger указано следующее время проверки актуальности серта:

```
root@cv7387985:/etc/nginx/sites-available# systemctl status certbot.timer
● certbot.timer - Run certbot twice daily
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/certbot.timer; enabled; preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Wed 2026-05-27 15:48:26 UTC; 2h 10min ago
 Invocation: dbdd0805c83f456a9c03d1a6f25edc7c
   Trigger: Thu 2026-05-28 09:19:47 UTC; 15h left
  Triggers: ● certbot.service

May 27 15:48:26 cv7387985.novalocal systemd[1]: Started certbot.timer - Run certbot twice daily.
```

12. Теперь проверю как работает автообновление сертификата с помощью команды `sudo certbot renew --dry-run`. Как видно смена прошла успешно, конфликтов нет, значит сертификат автообновится когда придет время:

```
root@cv7387985:/etc/nginx/sites-available# certbot renew --dry-run
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

-----
Processing /etc/letsencrypt/renewal/azeti.online.conf
-----
Simulating renewal of an existing certificate for azeti.online

-----
Congratulations, all simulated renewals succeeded:
  /etc/letsencrypt/live/azeti.online/fullchain.pem (success)
-----
```